DB2602-关系代数的应用（数据管理基础01班）

- 设有一个如下表所示的学生选课数据库，其中：带下划线属性是码；同一门课同一个学生只能有一条选课记录；成绩采用百分制，课程成绩大于或等于60分为‘通过’。

关系	属性集	关系模式
学生	学号, 学生姓名, 就读院系, 年级	S (sno, sname, dept, grade)
课程	课程号, 课程名, 开课院系, 课程学分	C (cno, cname, dept, credit)
教师	教师编号, 教师姓名, 工作院系	T (tno, tname, dept)
选课	学号, 课程号, 授课教师编号, 成绩, 授课年份	L (sno, cno, tno, score, year)

请用关系代数写出下述查询。

1. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修了课程名为“数据管理基础”的课程；
2. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：没有讲授过自己工作院系之外的其他院系开设的课程；
3. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了‘智软’学院开设的所有课程；
4. 满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了自己就读院系开设的所有课程；
5. 查询每一门课程的历史最高成绩和最低成绩，结果返回课程号、课程历史最高成绩和最低成绩。

DB2602（01班）- 第1题 - 参考答案

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

1. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修了课程名为“数据管理基础”的课程；

- 该查询可表示如下：

$$\pi_{S.sno,\,S.sname}\left(\left(\pi_{cno}\left(\sigma_{cname=\text{'数据管理基础'}}(C)\right)\bowtie L\right)\bowtie S\right)$$

  - 注意：投影 $\pi_{cno}(\ldots)$ 必不可少，可以防止课程关系 C 中的同名属性 $dept$ 对后续与学生关系 S 的自然连接的影响。

- 也可以仅使用基本运算，该查询表示如下：

$$\pi_{S.sno,\,S.sname}\left(\sigma_{S.sno=L.sno\,\wedge\,C.cno=L.cno\,\wedge\,C.cname=\text{'数据管理基础'}}(S\times C\times L)\right)$$

DB2602（01班）- 第2题 - 参考答案 1

学生S(sno,sname,dept,grade) 教师T(tno,tname,dept) 课程C(cno,cname,dept,credit) 选课L(sno,cno,tno,score,year)

2. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：没有讲授过自己工作院系之外的其他院系开设的课程；

- 分析：（1）不能仅使用简单的关系连接查询；（2）差运算的正确使用。
- 本题的查询语义，可以转换为如下的等价描述：不在'讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程'的教师集合中。
- 本题查询可分步表示如下：

① '讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程'的教师集合：

$$\pi_{T.tno}\left(\sigma_{C.cno=L.cno \wedge T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(C \times T \times L\right)\right)$$

② "不在'讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程'的教师集合中"的教师集合：

$$\pi_{tno}(T) - \pi_{T.tno}\left(\sigma_{C.cno=L.cno \wedge T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(C \times T \times L\right)\right)$$

③ 这些教师的姓名和工作院系（参考答案一）

$$\pi_{tname,\,dept}\left(T \bowtie \left(\pi_{tno}(T) - \pi_{T.tno}\left(\sigma_{C.cno=L.cno \wedge T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(C \times T \times L\right)\right)\right)\right)$$

- 要点：
  - 在第①步子查询中，不能直接使用自然连接⋈来实现三个关系的合并，但可以使用一个自然连接和一个笛卡尔积，将其改为：$\pi_{T.tno}\left(\sigma_{C.cno=L.cno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(C \times (T \bowtie L)\right)\right)$，或改写为：$\pi_{T.tno}\left(\sigma_{T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(T \times (C \bowtie L)\right)\right)$
  - 在步骤②中，被减数是来自于教师关系T中的投影结果。

DB2602（01班）- 第2题 - 参考答案 2

学生S(sno,sname,dept,grade) 教师T(tno,tname,dept) 课程C(cno,cname,dept,credit) 选课L(sno,cno,tno,score,year)

2. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：没有讲授过自己工作院系之外的其他院系开设的课程；

- 本题查询也可分步表示如下：
  - ① “讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程”的教师的编号、姓名和工作院系：
    $R1 := \pi_{T.tno,\ tname,\ T.dept}(\sigma_{T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}(T \times (C \bowtie L)))$
  - ② “没有讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程”的教师的编号、姓名和工作院系：
    $R2 := \pi_{tno,\ tname,\ dept}(T) - R1$
  - ③ 结果只需要这些教师的姓名和工作院系：$\pi_{tname,\ dept}(R2)$
- 代入之后可得如下的关系代数表达式（参考答案二）

$$\pi_{tname,\ dept}(\pi_{tno,\ tname,\ dept}(T) - \pi_{T.tno,\ tname,\ T.dept}(\sigma_{T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}(T \times (C \bowtie L))))$$

- 要点：
  - 在使用‘差’运算时，在减数和被减数关系模式中需要包含查询目标的码（教师编号tno）
  - 在不会有歧义的情况下，可以直接使用‘属性名’而不是‘关系名.属性名’，以便简化命令的书写。如步骤①中关于$tname$的投影、步骤②中关于$tname, dept$的投影、以及最后一步关于$tname, dept$的投影

DB2602（01班）- 第3题 - 参考答案 1

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

3. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了‘智软’学院开设的所有课程；

- 分析：
  - “‘智软’学院开设的所有课程”是一个确定的课程集合，可使用除运算来表示本查询（需要注意除运算的正确使用方法）；
  - 也可以不直接使用除运算，而是参考除运算的推导公式来表示本查询。

- 使用除运算，本查询可表示如下：

① 参考答案一

$$\pi_{sno,\,sname}(S \bowtie (\pi_{sno,\,cno}(\sigma_{score>=60}(L)) \div \pi_{cno}(\sigma_{dept=\text{‘智软’}}(C))))$$

② 参考答案二

$$\pi_{sno,\,sname,\,cno}(S \bowtie \sigma_{score>=60}(L)) \div \pi_{cno}(\sigma_{dept=\text{‘智软’}}(C))$$

DB2602（01班）- 第3题 - 参考答案 2

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

3. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了‘智软’学院开设的所有课程；

- 不使用除运算，仅使用基本运算，该查询可表示如下：

③ 参考答案三

$$\pi_{sno,sname}(S \bowtie (\pi_{sno}(S) - \pi_{sno}((\pi_{sno}(S) \times \pi_{cno}(\sigma_{dept='智软'}(C))) - \pi_{sno,cno}(\sigma_{score>=60}(L)))))$$

④ 参考答案四

$$\pi_{sno,sname}(S) - \pi_{sno,sname}((\pi_{sno,sname}(S) \times \pi_{cno}(\sigma_{dept='智软'}(C))) - \pi_{S.sno,sname,cno}(\sigma_{score>=60}(L) \bowtie S))$$

DB2602（01班）- 第4题 - 参考答案 1

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

4. 满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了自己就读院系开设的所有课程；

- 分析："自己就读院系开设的所有课程"不是一个固定不变的课程集合，会随着学生（就读院系）的改变而改变。因此，本题不能使用除运算。（可以参考除运算的推导公式来表示）

- 本题的查询表示，分析思路如下：

① 将学生关系与课程关系按照条件"就读院系=开课院系"进行连接，结果返回学生的学号sno和课程的课程号cno；(R1)

② 查询学生的课程修读通过情况，结果返回学号sno和修读通过的课程的课程号cno；(R2)

③ 用R1减去R2，结果就是每一名同学关于自己就读院系开设课程的未修读通过情况（还没有选修，或者选修成绩不及格）（R3）

④ 从R3中可以投影得到不符合本题查询要求的学生（至少存在一门自己就读院系开设的课程还没有修读或修读未通过）(R4)

⑤ 从所有学生中，排除不符合本题查询要求的学生，得到本题的查询结果(R5)

DB2602（01班）- 第4题 - 参考答案 2

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

4. 满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了自己就读院系开设的所有课程；

- 根据前述思路，本题查询可分步表示如下：

① 将学生关系与课程关系按照条件“就读院系=开课院系”进行连接：$R1 := \pi_{sno,\,cno}(S \bowtie C)$

② 课程修读通过情况：$R2 := \pi_{sno,\,cno}(\sigma_{score \geq 60}(L))$

③ 自己就读院系开设课程的未修读和未通过情况：$R3 := R1 - R2$

④ 至少存在一门自己就读院系开设的课程还没有修读或修读未通过的学生的学号和姓名：$\pi_{sno,\,sname}(R3 \bowtie S)$

⑤ 选修通过了自己就读院系开设的所有课程的学生的学号和姓名：

$$\pi_{sno,\,sname}(S) - \pi_{sno,\,sname}(R3 \bowtie S)$$

- 将上述各式代入后，可得最终的查询表示：

$$\pi_{sno,\,sname}(S) - \pi_{sno,\,sname}((\pi_{sno,\,cno}(S \bowtie C) - \pi_{sno,\,cno}(\sigma_{score \geq 60}(L))) \bowtie S)$$

DB2602（01班）- 第5题 - 参考答案 1

学生 S (sno, sname, dept,grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

5. 查询每一门课程的历史最高成绩和最低成绩，结果返回课程号、课程历史最高成绩和最低成绩。

- 本题要点：

在关系代数中，直接查询一门课程的最高（或最低）成绩无法表示，需要分以下五个步骤来实现本查询（每一步的查询结果都含有课程号和成绩）

① 查询每一门课程的非历史最高成绩

② 查询每一门课程的历史最高成绩

③ 查询每一门课程的非历史最低成绩

④ 查询每一门课程的历史最低成绩

⑤ 将步骤和步骤的结果关系进行连接

DB2602（01班）- 第5题 - 参考答案 2

学生 S (sno, sname, dept,grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

5. 查询每一门课程的历史最高成绩和最低成绩，结果返回课程号、课程历史最高成绩和最低成绩。

- 令 $M := L,\ N := L$

① 在每一门课程中，查询不是历史最高成绩的成绩

$$R1(cno, score) := \pi_{M.cno,\, M.score}(\sigma_{M.cno = N.cno \ \wedge \ M.score < N.score}(M \times N))$$

② 查询每一门课程的历史最高成绩：　$highest(cno, max_score) := \pi_{cno,\, score}(L) - R1$

③ 在每一门课程中，查询不是历史最低成绩的成绩

$$R2(cno, score) := \pi_{N.cno,\, N.score}(\sigma_{M.cno = N.cno \ \wedge \ M.score < N.score}(M \times N))$$

④ 查询每一门课程的历史最低成绩：　$lowest(cno, min_score) := \pi_{cno,\, score}(L) - R2$

⑤ 查询每一门课程的课程号、课程历史最高成绩和最低成绩：　$highest \bowtie lowest$